判断学习问题与AI的作用

AI辅助高中数学建模问题设计与学习引导

林立康　计算数学，25210180078　第 8 周课上任务

本文依据前两次作业中的项目计划与设计方案，完成课堂要求的八个栏目。目前的依据包括已有项目材料和相关研究；目标学生的具体困难、日常学习方式与AI使用情况作为待验证的情境假设。

第 1 步：明确学习者、学习困难与现有证据

一、学习者是谁

目标使用者为参加数学建模课程、社团或研究性学习的高中生。本次以高二学生为具体设计对象，假定其已学习函数、平面向量、基础统计及圆的方程，并已接触椭圆的基本概念，能够完成常规计算和简单图表阅读。学习情境设定为：平时主要通过课堂讲解、例题与练习学习数学，独立经历数据搜集、模型选择、检验和修订的机会较少。

沿用第一次作业的“利用公开天文数据拟合火星轨道”项目，学生从整理位置数据、绘制散点图开始，逐步比较圆与椭圆、解释参数并检验模型。需要补充的知识由教师结合教学进度确定。本阶段拟邀请 6 至 1 0 名数学系研究生试用原型，评价任务和提示是否清楚、数学内容是否合理；高中生是后续教学试用的对象。

二、学习困难：站在学生的角度

以下以学生第一人称描述拟考察的三类困难，作为任务观察与访谈的线索。

从现实问题转向数学表达时：“我会求两点间的距离，也会写圆的方程，但拿到一组位置数据后，我不知道先处理什么，也不知道这些知识怎样共同用来描述轨道。”学生需要把已有知识与当前问题中的变量、假设和数据联系起来。

需要选择和检验模型时：“我能让软件画出一条曲线，但我说不清为什么选这个模型，也不知道怎样判断它是否适合另一组数据。”学生需要经历比较候选方案、解释参数、使用预留数据检验和依据误差修订的过程。

阅读解释或接受提示以后：“看着示例或AI给出的步骤，我觉得自己能理解；换一组数据以后，我还是不知道如何决定下一步。”本项目重点关注学生能否说明决策依据，并在后续任务中独立运用相同思路。

三、证据及来源

已有材料与文献。第一次作业确定了轨道建模的连续任务，第二次作业提出知识应用能力与学习兴趣两个预期结果。Hänze与Leiss的实验发现，建模过程示例提高了五年级和七年级学生的策略知识，建模能力的提升见于七年级［**?**］。Kestin等在大学物理课程中的实验发现，结构化AI辅导提高了课后测验成绩及学生自报的投入和动机［**?**］。Bastani等在高中数学实验中发现，普通AI组的练习成绩提高，撤去AI后测验成绩相对对照组下降 1 7 %；引导式AI组与对照组的独立测验成绩差异不显著［**?**］。这些结果支持考察过程引导与独立表现，具体到本项目的作用仍需试用验证。

后续取证。先通过研究生试用检查任务是否可完成、提示是否合适。进入高中生试用后，收集首次独立尝试、讨论记录、AI对话、作品修改和访谈，重点观察学生在哪一步停顿、接受提示后如何修改，以及能否解释修改理由。最后用新情境中的独立任务考察知识应用能力，并记录学生尝试延伸问题的意愿。

四、学生现在怎样使用AI

前两次作业尚未提供目标学生的实际使用记录。本次将以下方式列为待调查情境：学生向通用AI询问概念、请求解题步骤、检查计算，或生成绘图代码和报告文字；既可能先尝试再求助，也可能直接提交整道题并采用回答。访谈将询问学生最近一次使用AI的具体任务，并结合其自愿提供的对话记录核实使用过程。

“用多少”将记录最近一周的使用天数、每项任务的求助轮数，以及获得帮助后独立修改和解释的情况。这些数据用于判断AI主要帮助了哪些环节，以及学生保留了哪些独立思考与操作的机会。

第２步：形成核心判断并说明AI的作用

五、核心判断：一句话

当学生已经掌握相关数学知识，却在真实建模中难以确定下一步时，其表现可能主要受知识联系和方法选择方面的困难影响，因此需要根据具体尝试调整、并随能力提高逐步减少的过程指导。

六、理论根据

最近发展区理论。Vygotsky区分了学生独立解决问题的水平，以及在成人指导或更有能力的同伴协作下能够达到的水平 [**?**]。据此，本项目先观察学生独立尝试，再判断其需要哪些帮助。例如，学生能够计算距离，却难以用距离比较轨道形状时，可以通过问题引导其建立联系；新知识的引入范围由教师结合基础与进度确定。

学习支架。Wood、Bruner与Ross提出，辅导可以通过简化任务、维持目标、指出关键特征和示范等方式帮助学习者解决问题 [**?**]。本项目据此将完整建模过程分成相互衔接的任务，先提出检查问题，再按需解释概念或演示局部方法。学生完成修改并能独立解释后，后续任务减少提示，让学生逐步承担方法选择和结果检验。这里的AI设计是对理论的应用设想，其效果通过独立任务评价。

七、AI的位置

AI拟承担两项工作。准备阶段，依据学生已学知识、后续教学安排与兴趣主题，生成相互衔接的建模问题和提示，交由教师审核。学习阶段，结合学生提交的思路、数据和修改记录，针对当前困难继续追问或提供局部示例。学生负责提出假设、选择模型、检验结果并说明理由。

例如，学生以“椭圆看起来更像”为理由选择模型时，AI可以追问：“如果用一组没有参与拟合的数据检验圆和椭圆，你准备怎样比较它们的误差?”若学生仍难以推进，再用另一组简单数据解释检验方法，随后让学生回到原任务作出判断。这使提示与学生已经表达的困难相联系。

在一名教师面对多个小组、各组进度不同的课堂中，持续阅读每组的历次尝试并及时调整提示，需要较多时间。**本项目希望AI能够为多个小组持续提供针对当前困难的反馈，并将尝试与修改过程整理给教师查看。**教师据此安排集中讲解和个别指导，同伴通过讨论比较思路。AI的增益需要体现为学生获得及时帮助、教师投入时间合理，以及学生独立建模表现的改善。

八、如果不用AI

可以采用教师预先编写的分层任务单，设置数据整理、模型比较、检验修订等环节，并附上提示卡与局部示例；学生先尝试，再通过同伴讨论和教师追问继续完成任务。这一方案同样能够提供过程指导，适合作为比较方案。

预期差异在于反馈的及时性和准备工作量：任务单需要预先覆盖常见困难，教师需要在多个小组之间分配指导时间；AI则可以依据学生当次提交的内容生成反馈。后续比较将尽量保持任务、活动时长、计算工具和教师指导安排一致，记录等待帮助的时间、教师准备与指导用时，并用共同量规评价新情境中的独立建模表现。若两种方案的学习结果相近，而AI方案减少了教师准备与反馈所需的时间，其价值可以体现为提高教学支持效率。

参考文献

［1］ Hänze，M.，与Leiss，D.（2022）。Using heuristic worked examples to promote solving of reality－based tasks in mathematics in lower secondary school。*Instructional Science*，50，529—549。

［2］ Kestin，G.，Miller，K.，Klales，A.，Milbourne，T.，与Ponti，G.（2025）。AI tutoring outperforms in－class active learning：an RCT introducing a novel research－based design in an authentic educational setting。*Scientific Reports*，15，17458。

［3］ Bastani，H.，Bastani，O.，Sungu，A.，Ge，H.，Kabakcı，Ö.，与Mariman，R.（2025）。Generative AI without guardrails can harm learning：Evidence from high school mathematics。*Proceedings of the National Academy of Sciences*，122（26），e2422633122。

［4］ Vygotsky，L．S.（1978）。*Mind in Society*：*The Development of Higher Psychological Processes*。Harvard University Press。第6章，第79—91页。

［5］ Wood，D.，Bruner，J．S.，与Ross，G.（1976）。The role of tutoring in problem solving。*Journal of Child Psychology and Psychiatry*，17（2），89—100。